



Berilgan sonni tublikka  
tekshirish usullari.

Maxsus ko'rinishga ega sonlar  
(Mersenn va Ferma sonlari)

Числа Ферма

Числа Ферма - числа вида

$$F_n = 2^{2^n} + 1,$$

где  $n \geq 0$ .

При  $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$  числа  
Ферма простые и равны 3, 5,  
17, 257, 65537.

As of July 2023, 368 prime  
factors of Fermat numbers are  
known, and 324 Fermat num-  
bers are known to be composite  
(murakkab). Several new Fermat  
factors are found each year.

Обобщенное число Ферма -  
число вида

$$a^{2^n} + b^{2^n}.$$





Числа Ферма являются их частными случаем для  $a=2$  и  $b=1$ .

### Теорема.

$k = F_n$  soni  $n > 0$  bo'lganda tub bo'ladi faqat va faqat

$$3^{(k-1)/2} \equiv -1 \pmod{n}$$

o'rinli bo'lsa.

Bugungi kunda  $n = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 23, 36, 38, 73$  figuratlarida Fermi sonlari mukammal ekanligi ma'lum.

Псевдопростые числа Ферма — составные числа, проходящие тест Ферма. Названы в честь французского математика Пьера Ферма. В теории чисел псевдопростые числа Ферма составляют важнейший класс псевдопростых чисел.

**Misol:**  $n=3$  bo'lganda  $F_n = 2^{2^n} + 1$  tub ekanligini isbotlang.





Үечіш:  $F_3 = 257$ ,  $(F_3 - 1) : 2 = 128$ .

$$3^{128} \pmod{257} = -1.$$

Детак: Жаов: 257 soni tiv son.

## Число Мерсенна

Число Мерсенна — число вида

$$M_n = 2^n - 1,$$

где  $n \in \mathbb{N}$ ; такие числа примечательны тем, что некоторые из них являются простыми при больших значениях  $n$ .

Названы в честь французского математика Марена Мерсенна, исследовавшего их свойства в XVII веке.

### Свойства.

Для всех  $M_n$  справедливо следующее: если  $n$  составное,  $n = kv$ ,  $k, v > 1$ , то и  $M_n$  тоже составное, что следует из разложения:





$$2^n - 1 = 2^{kl} - 1 = (2^k - 1)(2^{k(l-1)} + 2^{k(l-2)} + \dots + 1),$$

Отсюда сразу следует: число  $M_n$  является простым, только если число  $n$  также простое. Обратное утверждение в общем случае неверно, наименьшим контрпримером является

$$M_{11} = 2047 = 23 \cdot 89.$$

Самым большим известным простым числом (на 2023 год) является число Мерсенна

$$M_{82589933} = 2^{82589933} - 1,$$

найденное 7 декабря 2018 года Патриком Ларошем в рамках проекта добровольных вычислений GIMPS. Десятичная запись числа  $M_{82589933}$  содержит 24 862 048 цифр.

Всего на 2023 год известно 51 простое число Мерсенна.

$p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19$  болганда, Мерсен сонларі түб сон. Бірақ





$p = 11, 23, 29$  holpanda Mersenn sonlari murakkab ekanliklari aniqlangan.

Mersenn sonlari tub bolishligi uchun quyidagi tasdiq o'rinli:

**Teorema:** Biror  $p$  tub sonda ( $p > 2$ )  $M_p = 2^p - 1$  Mersenn soni tub bolishi uchun, quyidagi ketma-ketlikda:

$$L_0 = 4, \quad L_{j+1} \equiv (L_j^2 - 2) \pmod{M_p}, \\ j = 0, 1, \dots, p-3,$$

ushbu

$$L_{p-2} \equiv 0 \pmod{M_p}$$

shartning bajarilishi zarur va yetarli.

**Misol.**

Agar  $p = 43$  bo'lsa, Mersenn soni tub son bolishligi ko'rsatilsin.

Yechish:  $M_{43} = 2^{43} - 1 = 8191$





$$L_0 = 4, \quad L_{j+1} = (L_j^2 - 2) \pmod{M_p}$$

$j = 1, 2, \dots, 10$  gacha hisoblab chiqamiz:

$$L_0 = 4$$

$$L_1 = (L_0^2 - 2) \pmod{8191} = 14$$

$$L_2 = (L_1^2 - 2) \pmod{8191} = 194$$

$$L_3 = 4870$$

$$L_4 = 3953$$

$$L_5 = 5970$$

$$L_6 = 1857$$

$$L_7 = 36$$

$$L_8 = 1294$$

$$L_9 = 3470$$

$$L_{10} = 128$$

$$L_{11} = 16382 \pmod{8191} = 0$$

Algoritm sharti bajarildi.

Demak, Javob: 8191 soni tub son.

## Lukas teoremasi.

Agar  $n \in \mathbb{N}$  uchun shunday  $a \in \mathbb{Z}$  mavjud bo'lib,

$$\begin{cases} a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \\ a^{\frac{n-1}{p}} \not\equiv 1 \pmod{n} \end{cases}$$

$n-1$  ning boluvchisi bo'lgan  $p$ -tub sonlari uchun bajarilsa,  $n$  holda



$n$ -tub son boladi.

*Misol.*

$n=113$  sonini Lukas algoritmi yordamida tub son ekanligi tekshirilsin.

Yechish:  $a=3$  deb olamiz.  
 $n-1=112$

$$① 3^{112} \pmod{113} = \dots = 1.$$

$$② 3^{\frac{112}{2}} \pmod{113} = 3^{56} \pmod{113} = 112 \neq 1.$$

Demak Lukas algoritmi shartlari bajarildi, ya'ni

Javob: 113-tub son.

## Тест Ферма

Тест простоты Ферма в теории чисел — это тест простоты натурального числа  $n$ , основанный на малой теореме Ферма.





Содержание.

Если  $n$ -простое число, то оно удовлетворяет сравнению

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

для любого  $a$ , которое не делится на  $n$ .

Выполнение сравнение  $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$  является необходимым, но не достаточным признаком простоты числа. Это есть, если найдётся хотя бы одно  $a$ , для которого  $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$ , то число  $n$ -составное; в противном случае ничего сказать нельзя, хотя шансы на то, что число является простым, увеличиваются. Если для составного числа  $n$  выполняется сравнение  $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ , то число  $n$  называют псевдо-простым по основанию  $a$ . При проверке числа на простоту тестом Ферма выбирают несколько чисел  $a$ . Чем больше количество  $a$ , для которых  $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ , тем больше шансы, что число  $n$  простое.





Однако существуют составные числа, для которых сравнение  $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$  выполняется для всех  $a$ , взаимно простых с  $n$  — это числа Кармайкла.

**Число Кармайкла** — составное число  $n$ , которое удовлетворяет сравнению  $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$  для всех целых  $b$ , взаимно простых с  $n$ , другими словами — псевдопростое число по каждому основанию  $b$ , взаимно простому с  $n$ . Такие числа относительно редки, но их бесконечное число, наименьшее из них — 561; существование таких чисел делает недостаточным условие простоты малой теоремы Ферма, и не позволяет применять тест Ферма как универсальное средство проверки простоты.

Названы по имени американского математика Роберта Кармайкла.

Тем не менее, тест Ферма довольно эффективен для обна-





ружения составных чисел.

**Скорост**

При использовании алгоритмов быстрого возведения в степень по модулю время работы теста Ферма для одного  $a$  оценивается как

$$O(\log^2 n \times \log \log n \times \log \log \log n),$$

где  $n$  — проверяемое число.

Обычно проводится несколько проверок с различными  $a$ .





## Solovay - Shtrassen ehtimollik testi (Theem: Carobez - Umpaccena)

Aytaylik,  $n \in \mathbb{N}$  va  $n$ -toq,  $n > 1$ . Berilgan son tub ekanligini aniqlashning ehtimollik testi quyidagi tartibda olib boriladi. Tasodifiy  $a \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq a < n$  soni tanlanadi va uning uchun ma'lum bir shartlarning bajarilishi tekshiriladi. Agar ko'rsatilgan shartlardan birortasi bajarilmasa, u holda  $n$ -murakkab son deb e'lon qilinadi.

Agar barcha keltirilgan shartlar bajarilsa, u holda  $n$ -soni tub ekan degan xulosa kelib chiqmaydi. Biroq " $n$ -soni ma'lum bir ehtimollik bilan tub son" - deb yuritiladi.

### Teorema.

Aytaylik  $n$ -toq murakkab son. U holda quyidagi shartlarni:

$$1) \text{EKUB}(a, n) = 1 \quad (1)$$

$$2) a^{\frac{n-1}{2}} \equiv j\left(\frac{a}{n}\right) \pmod{n} \quad (2)$$





qanoatlantiruvchi  $1 \leq a \leq n-1$  oralig'idan olingan butun  $a$ -lar soni  $n/2$  dan oshmaydi.

Bu yerda  $j\left(\frac{a}{n}\right)$  - Yakobi simvoli.

**Natija.** Agar  $n$  - tub bolsa, u holda (1), (2) shartlar barcha  $a$ ,  $1 \leq a \leq n-1$  lar uchun bajariladi.

$k$  ta tasodifiy  $a$ ,  $1 \leq a \leq n-1$  uchun (1) va (2) shartlarni bajarilishini tekshiramiz, agar barchasida o'rinli bolsa, ya'ni  $n$  - murakkab emasligi aniqlansa, u holda  $n$  soni  $1-2^{-k}$  ehtimollik bilan tub son deb e'lon qilinadi.

**Misol.**

$n=7$  tub yoki tub emasligi Solovey - Shtrassen testi bilan tekshirilsin.

**Yechish:**

(a=2) 1)  $E_{KUB}(2, 7) = 1$

2)  $2^{\frac{7-1}{2}} \pmod{7} = 1$





$$J\left(\frac{2}{7}\right) = L\left(\frac{2}{7}\right) = (-1)^{\frac{2^2-1}{8}} = (-1)^6 = 1$$

Demak  $2^3 \equiv J\left(\frac{2}{7}\right) \pmod{7}$

(a=3) 1)  $\text{EKUB}(3, 7) = 1$

2)  $3^{\frac{7-1}{2}} \pmod{7} = -1$

$$J\left(\frac{3}{7}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{7-1}{2}} \cdot J\left(\frac{7}{3}\right) = (-1)^3 = -1$$

Yani 2 ta shart bajarildi.

(a=4) 1)  $\text{EKUB}(4, 7) = 1$

2)  $4^3 \pmod{7} = 1$

$$J\left(\frac{4}{7}\right) \pmod{7} = L\left(\frac{1 \cdot 2^2}{7}\right) \pmod{7} = 1$$

2 ta shart bajarildi.

(a=5) 1)  $\text{EKUB}(5, 7) = 1$

2)  $5^3 \pmod{7} = 25 \cdot 5 \pmod{7} = -1$

$$J\left(\frac{5}{7}\right) \pmod{7} = -1$$

2 ta shart o'rinli.





$$(a=6) \quad 1) \text{EkrB}(6, 7) = 1$$

$$2) 6^3 \pmod{7} = -1$$

$$3) j\left(\frac{6}{7}\right) \pmod{7} = j\left(\frac{2}{7}\right) \cdot j\left(\frac{3}{7}\right) = -1$$

2 ta shart bajarildi.

U holda  $n=7$ ,  $k=6$ ,  $1 - \frac{1}{2^6} = 0,98$   
ehtimollik bilan  $\pi$ -tub son.

Misol 2.

$$n = 21$$

$$1 \leq a \leq 20$$

$$(a=2) \quad 1) \text{EkrB}(2, 21) = 1$$

$$2) 2^{\frac{21-1}{2}} \pmod{21} = 16$$

$$j\left(\frac{2}{21}\right) \pmod{21} = -1$$

(c) shart bajarilmadi. Demak,

Jawob: 21-murakkab son.





## Алгоритм Соловея-Штрассена.

вход:  $n > 2$ , тестируемое нечётное натуральное число;  
 $k$ , параметр, определяющий точность теста.

выход: составное, означает, что  $n$  точно составное;  
 вероятно простое, означает, что  $n$  вероятно является простым.

for  $i = 1, 2, \dots, k$ :

$a =$  случайное целое от 2 до  $n-1$ , включительно;

если  $\text{НОД}(a, n) > 1$ , тогда:  
 вывести, что  $n$  - составное,  
 и остановиться.

если  $a^{(n-1)/2} \not\equiv \left(\frac{a}{n}\right) \pmod{n}$ , тогда:

вывести, что  $n$  - составное,  
 и остановиться.

иначе вывести, что  $n$  - простое  
 с вероятностью  $1 - 2^{-k}$ , и  
 остановиться.





Тест Соловей-Штрассена  
вероятностный тест простоты,  
открытый в 1970-х годах  
Робертом Мартином Соловеем  
совместно с Ральфем Штрас-  
сеном. Основное преимущество  
теста заключается в том,  
что он, в отличие от теста  
Ферми, распознает числа  
Кармайкла как составные.

### Применение.

Вероятностные тесты при-  
меняются в системах осно-  
ванных на проблеме фактори-  
зации, например RSA или  
схема Рабина. Однако на прак-  
тике степень достоверности  
теста Соловей-Штрассена  
не является достаточной,  
вместо него используется тест  
Миллера-Рабина. Более того,  
используются объединенные  
алгоритмы, например пробное  
деление и тест Миллера-  
Рабина, при правильном  
выборе параметров можно  
получить результаты лучше,  
чем при применении каждого





места по отдельности.

## Miller-Rabin ehtimollik testi (Тест Миллера-Рабина)

Тест Миллера-Рабина — вероятностный полиномиальный тест простоты. Тест Миллера-Рабина, наряду с тестом Ферма и тестом Саломея-Утрассена, позволяет эффективно определить, является ли данное число составным. Однако, с его помощью нельзя строго доказать простоту числа. Тем не менее тест Миллера-Рабина часто используется в криптографии для получения больших случайных простых чисел.

**Теорема.**  $n$ -тоқ натурал сөн,  $n$  сөнi 3-ға бөлінбейтін,

$n-1=2^r \cdot t$  ifoda бөлінбейтін, бу yerda  $r \geq 1$ ,  $t$ -тоқ сөн.

И holda





$$\begin{cases} a^t \equiv 1 \pmod{n} \\ a^{\frac{n-1}{2}} \equiv -1 \pmod{n} \end{cases}$$

ushbu  $1 \leq j \leq r$  oraligdan olingan biron  $j$  uchun, shartlarni qanoatlantiruvchi  $0 < a \leq n-1$  oraligdan olingan  $a$ -lar soni  $n/4$  dan oshmaydi.

**Natija.** Agar  $k$  ta tasodifiy  $a$ -ning qiymatlari uchun  $n$  sonining murakkab emas ekanligi aniqlansa, u holda berilgan  $n$  soni  $(1-4^{-k})$ -ehtimollik bilan tub son deb yuritiladi.

**Misol.**

$n=341$  sonining tub yoki tub emasligi tekshirilsin.

**Yechish:**  $341-3$  ga bolinmaydi.

$n-1=340$ ,  $340=2^2 \cdot 85$ , ya'ni  $r=2$ ,  $r \geq 1$ ,  $t=85$  - toq son.

U holda  
 $0 < a \leq 340$ .





$(a=2)$   $a^t \equiv 1 \pmod{n}$  - shartni tekshiramiz.

$$\begin{aligned} 2^{85} \pmod{341} &= (2^{10})^8 \cdot 2^5 \pmod{341} = \\ &= (1024)^8 \pmod{341} \cdot 2^5 \pmod{341} = 32 \neq 1 \end{aligned}$$





---

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

[illegible]